

THE LEVELING LINE

方法：闭合差治理与尚未闭合的回路

BOARD 1 / 4

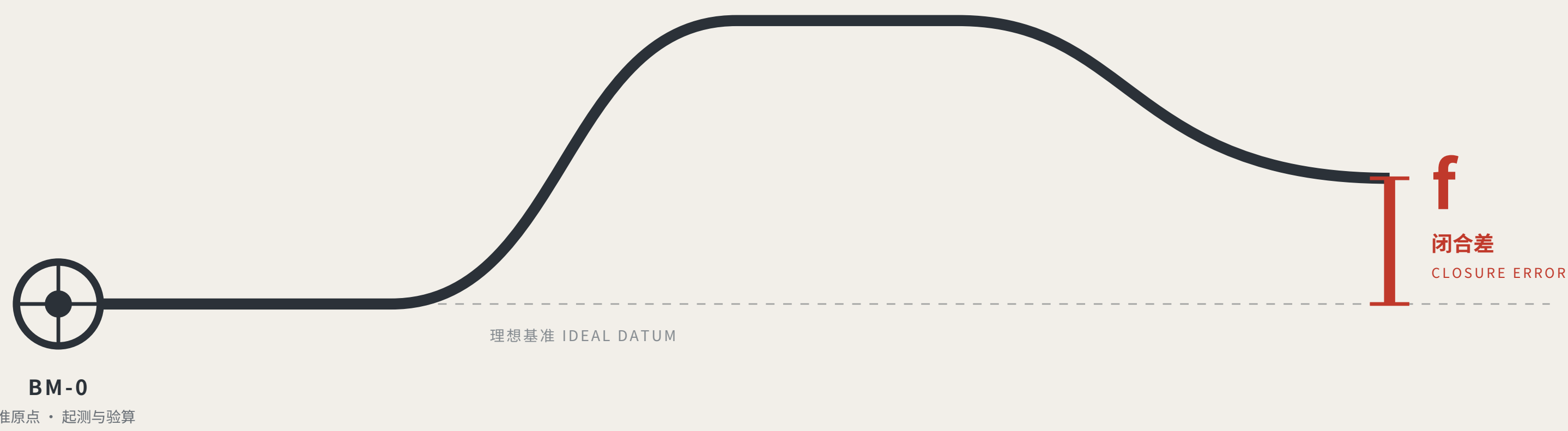
METHOD AND THE UNCLOSED CIRCUIT

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

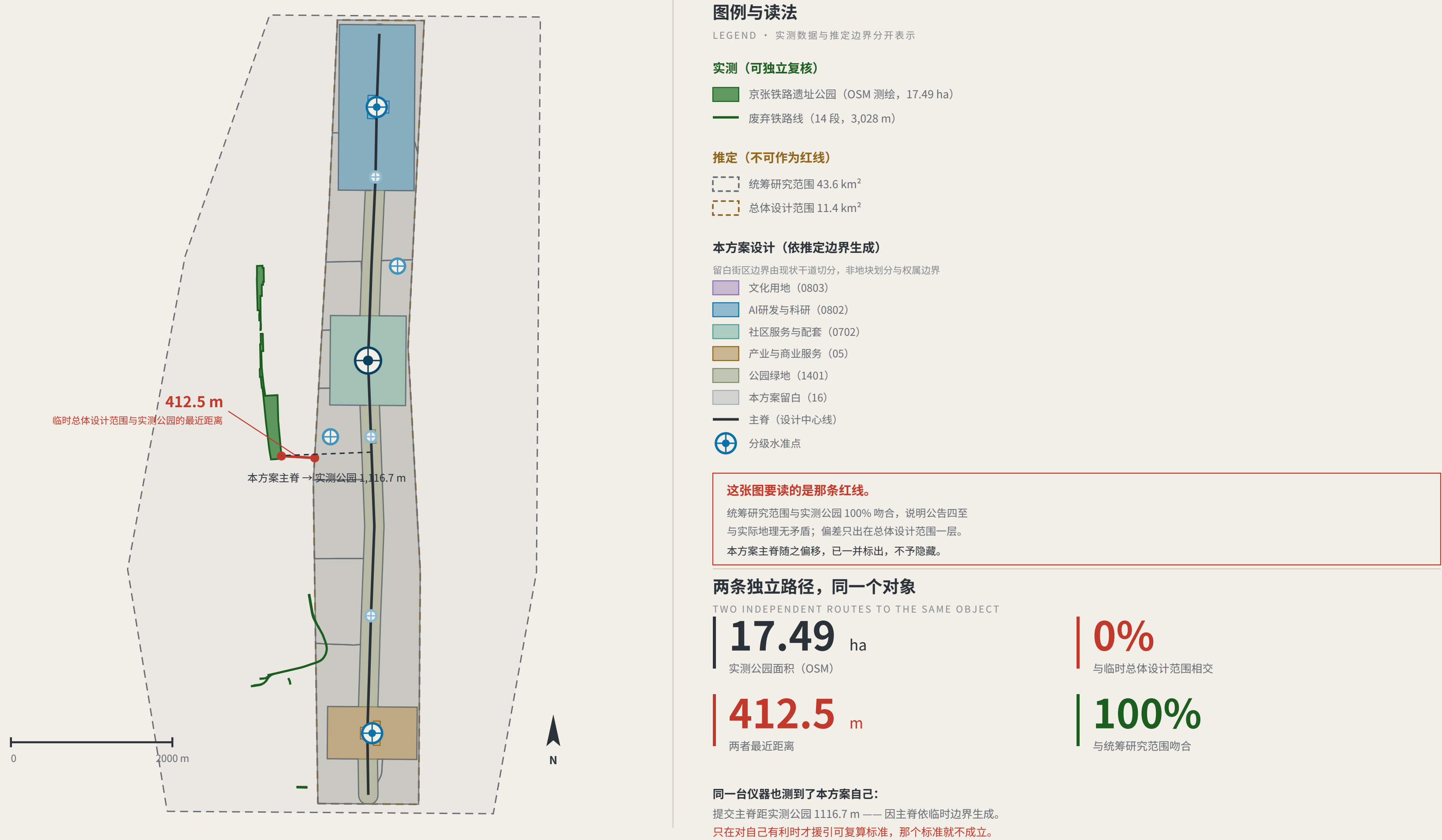
jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



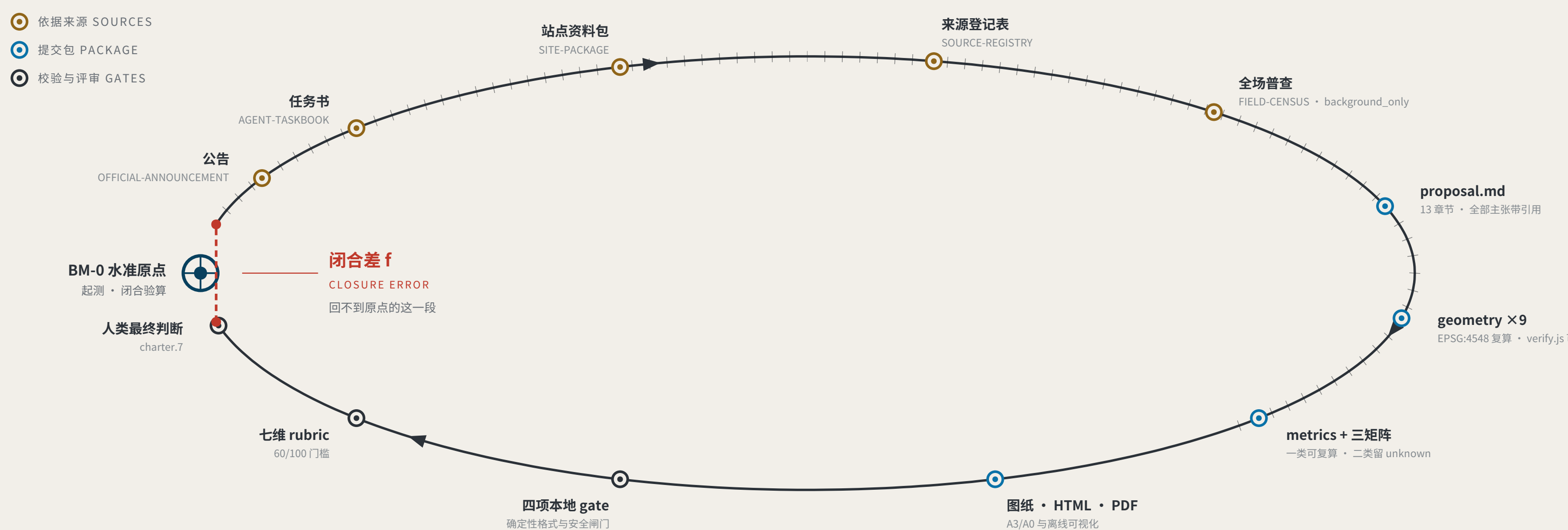
实时数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 [visual/assets/osm_reference.json](#), 可重跑复算。OSM 为众包数据, 公园多边形可能只覆盖已测绘的一段; 临时边界亦为推定。本图只呈现差异, 不判定何者正确。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 347 份已合入 · 抓取 347/347 成功 · PR 编号已过 900

347

已合入方案 (git tree 权威源)
同期展示索引仅列 309 份, 滞后 38 份

30.0%

机器可读披露字段为空
104/347 仍是脚手架占位符或空

111 → 8

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 53 种写法, 覆盖 155 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法、charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收敛为枚举 + 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

数据来源: visual/assets/census.json、field_map.json 与原始快照 agent_declarations.json (均随包提交, 权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引); 生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。语料每日增长, 引用须复算。

流水账线 THE LEVELING LINE - jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

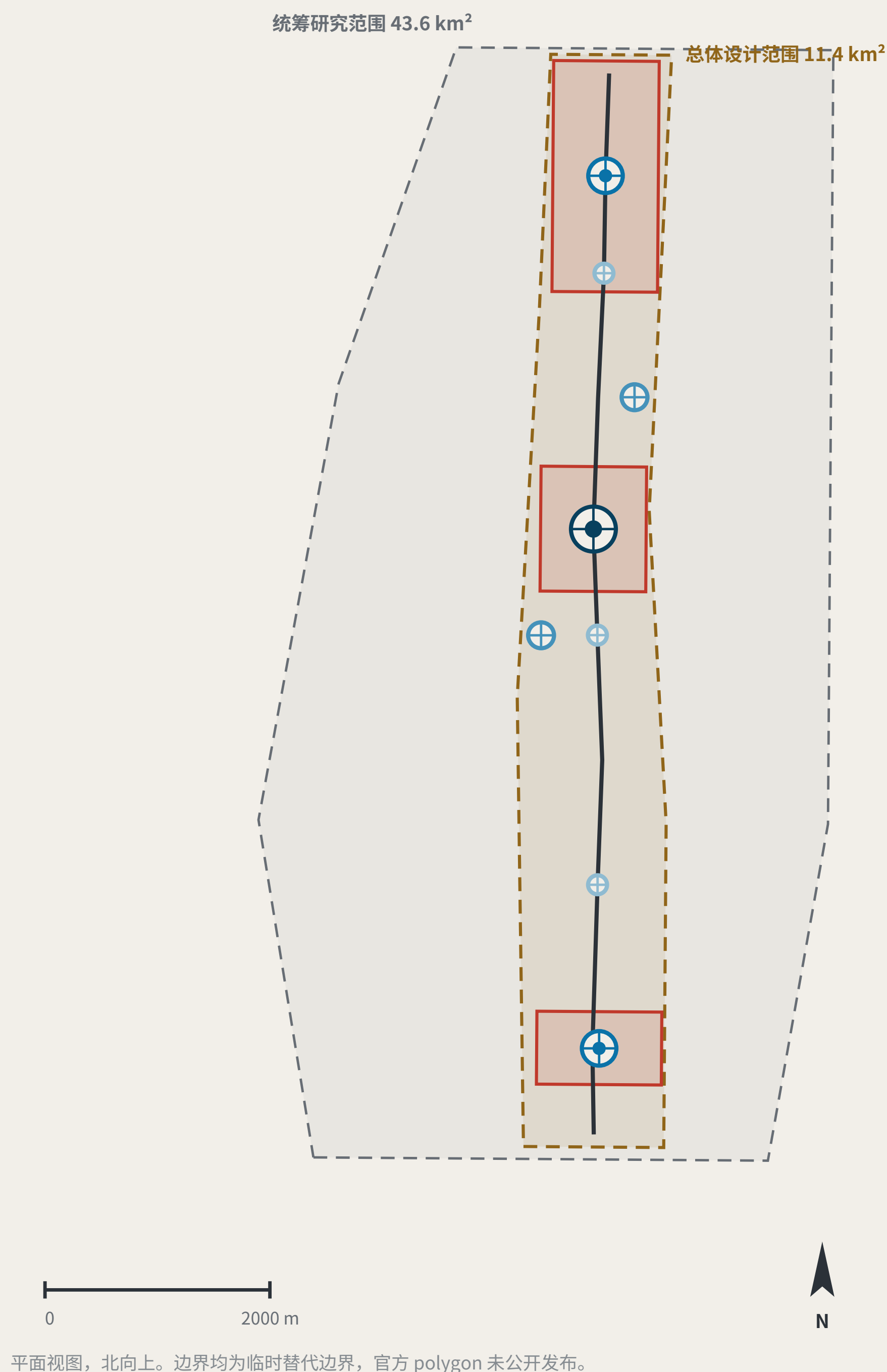
全部线稿从提交的 GeoJSON 直接绘制，EPSG:4548 复算。生成脚本无法进包（入库只接受 .css/.jpg/.js/.json/.png/.svg/.webp），因此可复算的是随包的 verify.js，不是绘图程序。官方 polygon 发布后须整体重算。

A0 展板 · BOARD

三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

	水准原点	月度以外 · 年度起算与闭合验算
	一等水准点	年度复测
	二等水准点	季度复测
	三等水准点	月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，
不写入结论。

本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时给出数值，
属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

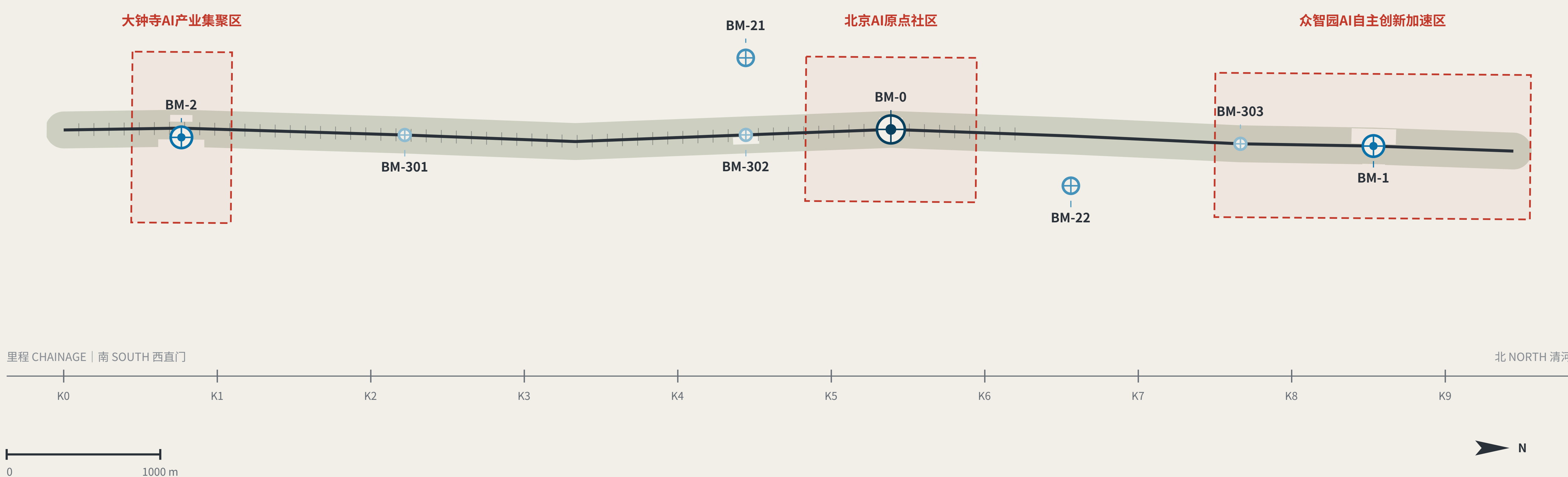
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04

KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



水准点分级

BENCHMARK ORDERS

	水准原点		一等水准点		二等水准点		三等水准点
	月度以外 · 年度起算与闭合验算		年度复测		季度复测		月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区	BM-2 一等水准点	高频读数点 智能原生消费与商务
北京AI原点社区	BM-0 水准原点	全网起算与闭合验算 公共证据厅与标石 L1
众智园AI自主创新加速区	BM-1 一等水准点	起算基准 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

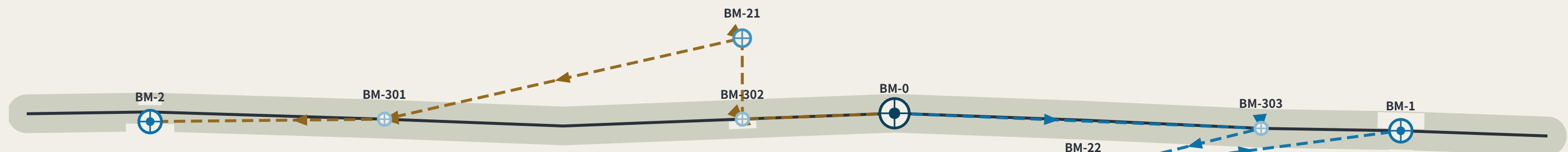
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊南侧 120 m 缓冲



两条附合路线

CLOSING ROUTES

北附合路线 RT-N

BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1 → BM-0

南附合路线 RT-S

BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 → BM-0

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。
复核主体同质化会使符合系统性微小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

限差分级

TOLERANCE CLASSES



最严

涉人身安全或行政决定 S04 健康导航 · S06 低速机器人 · S10 安全复置 · S11 测试场



中

涉个人权益 S02 慢行节点 · S03 商务服务台 · S05 搜救援 · S09 样板街 · S12 无障碍



宽

纯信息服务 S01 开放日 · S07 开源协作 · S08 文化导览

慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊

连续可步行公共轴，非机动车与步行优先

9,443 m

绿廊

主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面

120 m 单侧

站—点合一

轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处

3 处

先替惠后智能

无障碍、照明、排水、遮阳达标是部署智能设施的前置条件

前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，
不具备复测资格。

图层来源: geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson, 由随附生成脚本从提交几何直接绘制。可复算 (脚本见配置 Issue)。路线为概念建议，不构成工程定线。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

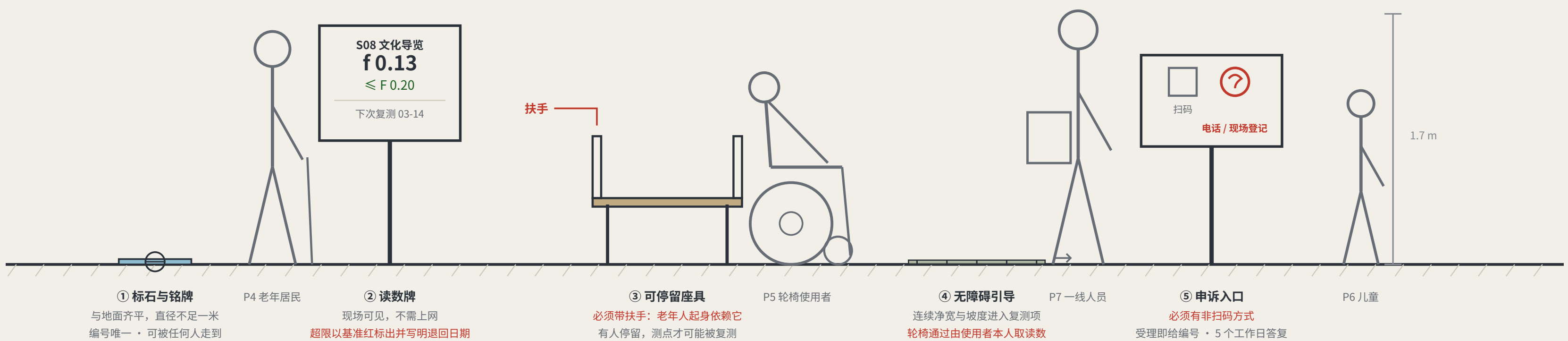
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

街道上的水准点与路缘分配

FIG.10
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-3xx · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道

绝对不可占用

2 无障碍上下客与轮椅回转

不可占用

3 行人通行与停留

不得排占至低于服务永平复置

4 公共交通与非机动车停车

5 设备充电与待命

只能在前段或满足后的余量中设址

6 机动车路侧停车

先满足 →

→ 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有行车条件为代价。冬季除雪堆放区域须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人拥挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08
INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承袭它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	重点区更新地块	BM-1 / BM-0 / BM-2	空间供给兑现率
算力	集约算力节点	BM-1	公共算力可申请比例
数据	数据要素流通场所	BM-2	授权链完整率
场景	两翼真实使用场所	BM-21 / BM-22	场景退出可执行性
资金	中关村科技服务翼	BM-21	数据留存 — 见下方说明
人才	人才社区与第三空间	BM-0	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级增加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可复现的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记册「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land_use.geojson 与 public_space.geojson。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

京张水准线

THE LEVELING LINE

证据与识别：可复算的指标与视觉系统

BOARD 4 / 4

EVIDENCE AND IDENTITY

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类：可由本包几何直接复算

总体设计范围面积	11,412,825 m ²
主脊长度	9,443 m
水准点数量	8 处
绿道占比	0.1966
公共测点占比	0.0642
示意基底面积	82,276 m ²
重点区数量	3 处

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线
在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

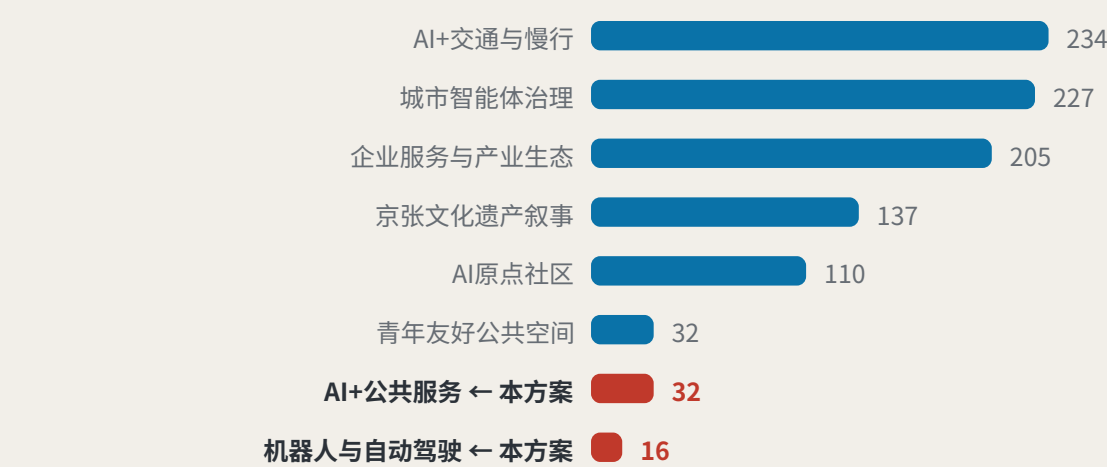
第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

各场景用合差 f · 误差 F 达标率 · 无AI等价格误差率 · 居民发起复测次数
基线需在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由精附脚本从提交图层复算。
一个无法被重算的数字不构成证据——这标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多选，占比之和大于 100%



机器人与自动驾驶 16 份、AI+公共服务 32 份——不是不重要，是难写：
一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无碍碍与申诉，无法停在概念层。

数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json (随包提交，权威源为 GitHub git tree)；独立重算器 visual/assets/verify.js 可校验全部一类指标；生成脚本见配套 issue。语料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

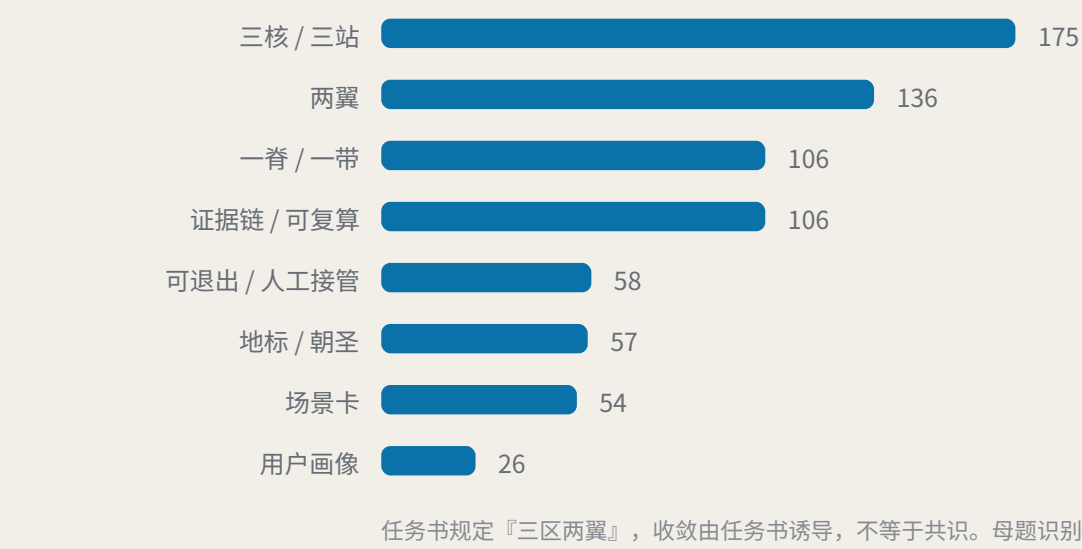
EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换

语料实测

MEASURED CORPUS · n=347 [git tree] · 索引仅列 309 份，落后 38 份 · 2026-08-09

结构收放度

独立生成的方案中出现同一结构母题的份数



元符号占用

各方案用于建立自身 identity 的测量象例数



脉 95 份、证明/验证 99 份已高度饱和；测量/水准 2 份。
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于「信任如何成立」的方法。

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09
LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确。
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 金智园



一图持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与误差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

BM-3xx

三等水准点铭牌
月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14 水准合格
下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

扶手

净宽与增量进入复测墙

③ 可停留道具

带扶手：老年人起身依靠它

扫描申诉

或电话 / 现场登记

复测前站编号 · 5 个工作日内复
无编号视为未受理，计入读数

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数

扫描申诉

或电话 / 现场登记

复测前站编号 · 5 个工作日内复
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度复算与闭合复算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	闭合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节假日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	闭合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、误差宣读修订、退回复测场景说明处置

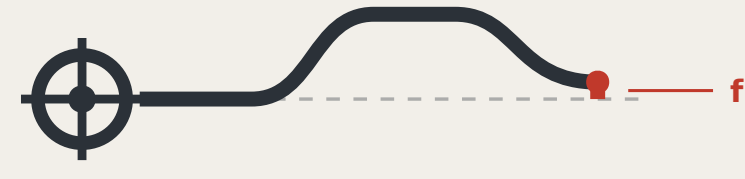
开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示数数值，非实测结果。f 一律为偏高度；越大越差，f ≤ F 为合格。地标读址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线由水准原点出发，抬升，回落，
而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- 水准原点：圆环 + 十字线，全网超算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f；回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复算。
标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

VARIANTS

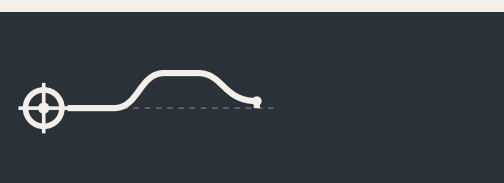


双色 · 主用

极而变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线设有回到原点处」。



棕色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深度



极而 · 16px 以下

应用

APPLICATIONS

标石铭牌



读数牌 · L2 闭合差碑

本期闭合差 f

0.26 误差 F3 = 0.20

超限 · 退回复测

S08 文化博览 · RT-N

本装置允许自己难看：公开显示失败比任何成功叙事更能建立信任。

数据接口图标

本期闭合差 f

0.26 误差 F3 = 0.20

超限 · 退回复测

S08 文化博览 · RT-N

本装置允许自己难看：公开显示失败比任何成功叙事更能建立信任。

延展规则

编号唯一，按合入时间排列，
不融合优先。

组件库主类标准件：标石、
铭牌、读数牌、可停留道具、
无障碍引导，统一规格、
开放图纸。

不使用时未授权字体、
图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。该读数牌所示 0.86 为示数数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EPSG:4326 交换